

Ручной расчёт одной строки

Лабораторная работа №4, вариант 2

Метод средних прямоугольников с удвоением числа шагов

Сверяем программу 3.ру с прямым счётом для одной точки таблицы. Берём строку $j = 7$. Это первая строка, где четырёх шагов уже не хватает и программа переходит к восьми. На ней видно и саму формулу, и правило остановки.

Что считаем

Параметры варианта 2:

$$a = 0, \quad b = 2, \quad c = 0, \quad d = 1, \quad m = 20, \quad \varepsilon = 0,001,$$

$$f(x, t) = \cos \left(\frac{t}{1 + x^2} + 0,001 x \right).$$

Шаг по параметру t :

$$\tau = \frac{d - c}{m} = \frac{1}{20} = 0,05, \quad t_7 = c + 7\tau = 0,35.$$

Нужна площадь

$$F(0,35) = \int_0^2 f(x, 0,35) dx.$$

Отрезок $[0, 2]$ делим на N равных частей длины $h = 2/N$. На i -й части (нумерация с нуля) берём середину $x_i = (i + 0,5)h$ и заменяем график прямоугольником этой высоты:

$$S_N = h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i, 0,35).$$

Считаем S_2 , затем S_4 , затем S_8 . Останавливаемся, когда соседние оценки впервые отличаются меньше чем на 0,001. В ответ берём более мелкую из этих двух оценок. Так же делает программа.

Значения косинуса округлены до 10 знаков после запятой. Аргумент косинуса везде в радианах.

Шаг 1. Два прямоугольника, $N = 2$

$$h = \frac{2}{2} = 1.$$

Середины кусков $[0, 1]$ и $[1, 2]$: $x = 0,5$ и $x = 1,5$.

Точка $x = 0,5$.

$$1 + x^2 = 1 + 0,25 = 1,25, \quad \frac{0,35}{1,25} = 0,28, \quad 0,001 \cdot 0,5 = 0,0005.$$

Аргумент: $0,28 + 0,0005 = 0,2805$.

$$f(0,5) = \cos 0,2805 = 0,9609171404.$$

Точка $x = 1,5$.

$$1 + x^2 = 1 + 2,25 = 3,25, \quad \frac{0,35}{3,25} = 0,1076923077, \quad 0,001 \cdot 1,5 = 0,0015.$$

Аргумент: $0,1076923077 + 0,0015 = 0,1091923077$.

$$f(1,5) = \cos 0,1091923077 = 0,9940444408.$$

Сумма высот и площадь:

$$0,9609171404 + 0,9940444408 = 1,9549615812,$$

$$S_2 = 1 \cdot 1,9549615812 = 1,9549615812.$$

Сравнивать пока не с чем: это первая сетка. Запоминаем S_2 и удваиваем число шагов.

Шаг 2. Четыре прямоугольника, $N = 4$

$$h = \frac{2}{4} = 0,5.$$

Середины: 0,25; 0,75; 1,25; 1,75.

x	$1 + x^2$	$0,35/(1 + x^2)$	$0,001 x$	аргумент	$f(x)$
0,25	1,0625	0,3294117647	0,00025	0,3296617647	0,9461518922
0,75	1,5625	0,224	0,00075	0,22475	0,9748498532
1,25	2,5625	0,1365853659	0,00125	0,1378353659	0,9905157359
1,75	4,0625	0,0861538462	0,00175	0,0879038462	0,9961389441

Проверка одной строки, $x = 0,75$:

$$x^2 = 0,5625, \quad 1 + x^2 = 1,5625, \quad \frac{0,35}{1,5625} = 0,224,$$

$$0,224 + 0,00075 = 0,22475, \quad \cos 0,22475 = 0,9748498532.$$

Сумма четырёх значений:

$$0,9461518922 + 0,9748498532 + 0,9905157359 + 0,9961389441 = 3,9076564254.$$

Площадь:

$$S_4 = 0,5 \cdot 3,9076564254 = 1,9538282127.$$

Сравнение с предыдущей сеткой:

$$|S_4 - S_2| = |1,9538282127 - 1,9549615812| = 0,0011333685.$$

$0,0011333685 > 0,001$. Заданная точность ещё не достигнута, число шагов снова удваиваем.

Шаг 3. Восемь прямоугольников, $N = 8$

$$h = \frac{2}{8} = 0,25.$$

Середины: 0,125; 0,375; 0,625; 0,875; 1,125; 1,375; 1,625; 1,875.

x	аргумент	$f(x)$
0,125	0,3447403846	0,9411632220
0,375	0,3072243151	0,9531766469
0,625	0,2523103933	0,9683382358
0,875	0,1991050885	0,9802439768
1,125	0,1556077586	0,9879175225
1,375	0,1224560811	0,9925116188
1,625	0,0977623391	0,9952250674
1,875	0,0793836505	0,9968507723

Проверка одной строки, $x = 0,125$:

$$x^2 = 0,015625, \quad 1 + x^2 = 1,015625,$$

$$\frac{0,35}{1,015625} = 0,3446153846, \quad 0,001 \cdot 0,125 = 0,000125,$$

$$0,3446153846 + 0,000125 = 0,3447403846,$$

$$\cos 0,3447403846 = 0,9411632220.$$

Сумма восьми значений:

$$\begin{aligned} &0,9411632220 + 0,9531766469 + 0,9683382358 + 0,9802439768 \\ &+ 0,9879175225 + 0,9925116188 + 0,9952250674 + 0,9968507723 \\ &= 7,8154270624. \end{aligned}$$

Площадь:

$$S_8 = 0,25 \cdot 7,8154270624 = 1,9538567656.$$

Сравнение с сеткой из четырёх шагов:

$$|S_8 - S_4| = |1,9538567656 - 1,9538282127| = 0,0000285529.$$

$0,0000285529 < 0,001$. Критерий выполнен, дальше удваивать не нужно.

Ответ и сверка с программой

$$F(0,35) \approx S_8 = 1,95385677, \quad N = 8.$$

В таблицу пишется S_8 , а не S_4 : берётся сумма на той сетке, где условие уже выполнилось. Восемь знаков после запятой — это округление 1,9538567656. В таком виде число печатает программа:

$$7 \mid 0.3500 \mid 1.95385677 \mid 8$$

Ручной счёт даёт те же $t_7 = 0,35$, $F = 1,95385677$ и $N = 8$.

Почему именно 8, а не 4: разность S_4 и S_2 ещё больше допуска 0,001 (получилось 0,00113). Разность S_8 и S_4 уже меньше допуска (получилось 0,000029).